Funções do 1º grau:

1. Considere a função $f(x) = ax + b$ com $f(1) = 4$ e $f(-2) = 10$. Calcule $f(2)$.

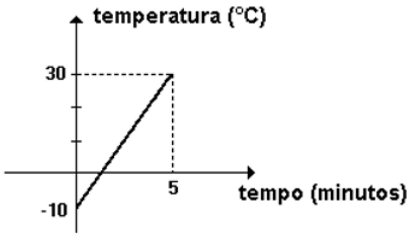
2. Sabendo que a função $f(x) = mx + n$ admite 5 como raiz e $f(-2) = -63$. determine o valor de $f(16)$.

3. Dada a função $f(x) = -\frac{3}{2}x + 6$, determine o ponto em que a função intercepta o eixo das abscissas.

4. Determine o valor de m para que a função $f(x) = (4m - 2)x + 2$ seja crescente.

5. Uma torneira de vazão constante despela 20 litros de água por um minuto em um reservatório, inicialmente vazio. A capacidade do reservatório é de 600 litros. Seja V o volume de água no tanque, t minutos após a torneira ser aberta, até que o reservatório fique cheio.
   (a) Dê a expressão de V(t) e classifique essa função.
   (b) Avalie se V é proporcional a t.
   (c) Calcule o volume de água no reservatório, 8 minutos após a torneira ser aberta.
   (d) Determine o instante t em que o tanque está cheio, e indique o domínio e o conjunto imagem da função.
   (e) Faça o gráfico dessa função.

6. (Cesgranrio - adaptada) Uma barra de ferro com temperatura inicial de -10^oC foi aquecida até 30^oC. O gráfico a seguir representa a variação da temperatura da barra em função do tempo gasto nessa experiência. Calcule em quanto tempo, após o início da experiência, a temperatura da barra atingiu 0^oC.



7. (Uel - adaptada) Seja f a função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ dada por $f(x) = (k^2-4)x+3k$, na qual k é uma constante real. Se f é decrescente e seu gráfico intercepta o eixo das abcissas no ponto $(1; 0)$. Calcule o valor de $f(-2)$.

8. (Uflavras - adaptada) Em relação à função $f(x) = 3x + 2$, assinale a alternativa incorreta:
   (a) $f(4) - f(2) = 6$
   (b) O gráfico de $f(x)$ é uma reta.
   (c) O gráfico de $f(x)$ corta o eixo y no ponto $(0, 2)$.
   (d) $f(x)$ é uma função crescente.
   (e) $f(f(x)) = x^2 + 2x + 1$.

Funções do 2º grau:

9. Encontre as raízes das funções:
   (a) $f(x) = x^2 - 8$
   (b) $f(x) = x^2 - 2x - 3$

10. Determine m a fim de que a função definida por $f(x) = (2m-3)x^2-5x+4$ seja do 2º grau.

11. Determine o valor de k, sabendo que $x = -2$ é raiz da função $f(x) = kx^2 - 5x + 2$.

12. Determine o vértice da parábola representada pela função $f(x) = -x^2 + x - \frac{2}{3}$.

13. Estabelecer o conjunto imagem da função $f(x) = 2x^2 + 5x + 3$.

14. Dada a função $f(x) = -x^2 + 4x + 5$, determine o conjunto imagem da função.

15. Determine o valor de k, para que a função $f(x) = x^2 - kx + 4$ tenha $-\dfrac{9}{4}$ como valor de mínimo.

16. Determine o valor de k, para que $f(x) = x^2 - 6x + (k - 5)$ tenha duas raízes reais e iguais.

17. Determine o intervalo de crescimento e decrescimento das funções:

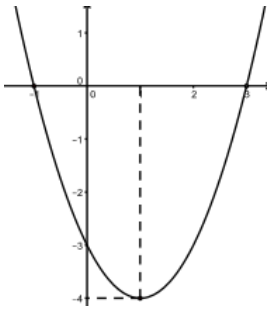
(a) $f(x) = 2x^2 + 10x$

(b) $f(x) = -x^2 + 6x - 5$

18. Determine a lei de formação da função quadrática f, sabendo que 3 é raiz da função e que esta tem vértice no ponto $V(1, 4)$.

19. A parábola de equação $y = -2x^2 + bx + c$ passa pelo ponto $(1, 0)$ e seu vértice é o ponto de coordenadas $(3, y)$. Determine y.

20. Qual é a função real cujo gráfico está representado abaixo?



21. Determine as raízes da função f(x)=$x^2 + bx + c$. dado que seu gráfico contém os pontos (1,2) e (-1,12).

22. (Unesp - adaptada) O gráfico da função quadrática definida por $y = x^2 - mx + (m - 1)$, onde $m \in \mathbb{R}$, tem um único ponto em comum com o eixo das abscissas. Considerando $x = 2$, calcule o valor de y.

23. (Mackenzie - adaptada) Se a função real definida por $f(x) = -x^2 + (4 - k^2)$ possui um máximo positivo, calcule a soma dos possíveis valores inteiros do real k.

24. (Unesp - adaptada) Suponha que um grilo, ao saltar do solo, tenha sua posição no espaço descrita em função do tempo (em segundos) pela expressão $h(t) = 3t - 3t^2$, onde h é a altura atingida em metros.

    (a) Em que instante t o grilo retorna ao solo?

    (b) Qual a altura máxima em metros atingida pelo grilo?

Função Composta:

25. Seja $f(x) = x^2 - 4$ e $g(x) = 2x + 1$, calcule $f\,(g(x))$ e $g\,(f(-2))$.

26. Sejam $f(x) = x^2 - 2x - 3$ e $g(x) = 4x + m$. Determine o valor de m sabendo que $f(g(-1)) = 12$.

27. Dadas as funções $f(x) = x^2 - 5x + 6$ e $g(x) = x + 4$, calcule x de modo que $f(g(x)) = 0$.

28. Determine $f \circ g$ e $g \circ f$ definido pelas funções $f(x) = x - 5$ e $g(x) = x^2 - 1$.

29. Sabendo que $f(x) = 4x^2 + 3$, encontre $g(x)$ de modo que $f(g(x)) = x^2 + 10x + 28$.

30. (Ufmg - adaptada) Para a função $f(x) = 5x + 3$ e um número b, tem-se $f(f(b)) = -2$. Calcule o valor de b.

31. (Pucmg - adaptada) Duas funções, f e g, são tais que $f(x) = 3x - 1$ e $f(g(x)) = 2 - 6x$. Nessas condições, calcule o valor de $g(-1)$.

Função Inversa:

32. Mostre que as funções $f(x)$ e $g(x)$ são inversas.
    (a) $f(x) = 2x - 3$ e $g(x) = \dfrac{x+3}{2}$.
    (b) $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$ e $g(x) = \dfrac{1-x}{x}$.
    (c) $f(x) = x^2 - 1$ e $g(x) = \sqrt{x+1}$.
    (d) $f(x) = \dfrac{2}{\sqrt{x-3}}$ e $g(x) = \dfrac{3x^2+4}{x^2}$.

33. Mostre que se $f(x) = \sqrt{\dfrac{x-1}{x}}$, então sua inversa será dada por $f^{-1}(x) = \dfrac{-1}{x^2-1}$.

34. Dadas as funções $f(x) = 2x - 1$ e $g(x) = \dfrac{x+3}{x}$, calcule $g^{-1}(2)$ e $g(f(-1))$.

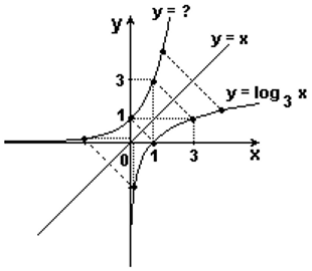
35. Sabendo que $f(x) = x^2 + 1$ e $g(x) = f(x+1) - f(x)$, determine $g^{-1}(x)$.

36. Seja a função $f(x) = \dfrac{-x^2 + 8x - 16}{3}$, mostre que sua inversa é $f^{-1}(x) = 4 + \sqrt{-3x}$. Determine também o domínio de $f^{-1}(x)$.

37. Dada a função $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$, calcule $f(a) - f\left(\frac{1}{a}\right)$.

38. (Ufsm - adaptada) Seja $f : \mathbb{R} \longmapsto \mathbb{R}$ uma função definida por $f(x) = mx + p$. Se f passa pelos pontos $A(0, 4)$ e $B(3, 0)$, então $f^{-}1$ passa por qual ponto?

39. (Ufrn - adaptada) Na figura abaixo, estão esboçados os gráficos das funções $y = log_3 x$ e $y = x$. O gráfico da função que está representado em negrito é simétrico ao gráfico da função $log_3 x$ em relação à reta $y = x$. Determine a função indicada no gráfico.



40. (UPF-RS) Considere as funções $f(x) = x - 4$ e $g(x) = x^2 - 5x + 6$, e as seguintes afirmativas :
I. $f(g(x)) = x^2 - 4x + 2$
II. $f^{-}1$(x)=$-x + 4$
III. $g(f(x)) = x^2 - 13x + 42$
É correto o que se afirma em:

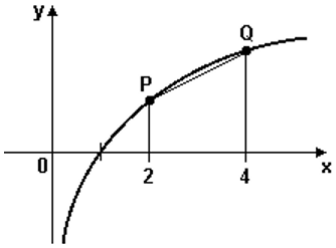
    (a) I, apenas.
    (b) II, apenas.
    (c) III, apenas.
    (d) I e II, apenas.
    (e) I e III, apenas.

Função Exponencial e Logarítmica:

41. Determine os valores de $a \in \mathbb{R}$ que tornam a função exponencial $f(x) = (a - 3)^x$ decrescente.

42. Sabe-se que $f(x) = \left(\frac{4}{5}\right)^{4x^2 - x}$ e $g(x) = (0, 8)^{3x+3}$, calcule o valor de x para que $f(x) = g(x)$.

43. (Uff - adaptada) A figura representa o gráfico da função f definida por $f(x) = log_2 x$. Determine a medida do segmento PQ.



44. (Uerj - adaptada) O número, em centenas de indivíduos, de um determinado grupo de animais, x dias após a liberação de um predador no seu ambiente, é expresso pela seguinte função:

$$f(x) = \log_{5\sqrt[3]{5}}(x^4)$$

Calcule o número de indivíduos desse grupo presentes no ambiente após cinco dias da liberação do predador.

45. (Unicamp) Suponha que o número de indivíduos de uma determinada população seja dado pela função: $f(t) = a2^{-bt}$, onde a variável t é dada em anos e a e b são constantes.

    (a) Encontre as constantes a e b de modo que a população após 10 anos seja a metade da população inicial.

    (b) Qual o tempo mínimo para que a população se reduza a $\frac{1}{8}$ da população inicial?

    (c) Esboce o gráfico da função $f(t)$ para $t \in [0, 40]$.

46. (Fuvest) Seja $f(x) = 2^{2x+1}$. Se a e b são tais que $f(a) = 4f(b)$, pode-se afirmar que:

    (a) $a + b = 2$

    (b) $a + b = 1$

    (c) $a - b = 2$

    (d) $a - b = 2$

    (e) $a - b = 1$

47. (Mack - adaptada) O número n de bactérias de uma cultura é dado, em função do tempo t, em horas, por $n(t) = 10^5.2^4t$. Supondo $log2 = 0,3$ calcule o tempo necessário para que o número inicial de bactérias fique multiplicado por 100.

Gráficos:

48. Esboce o gráfico e determine o domínio e a imagem de cada uma das funções a seguir.

    (a) $f(x) = 3x - 1$

    (b) $f(x) = x^2 - 1$

    (c) $f(x) = \sqrt{4 - 2x}$

    (d) $f(x) = 4 - |x|$

    (e) $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$

    (f) $f(x) = \begin{cases} -2, \text{ se } x \leq 3 \\ 2, \text{ se } x > 3 \end{cases}$

    (g) $f(x) = \begin{cases} 2x - 1, \text{ se } x \neq 2 \\ 0, \text{se } x = 2 \end{cases}$

    (h) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4, \text{ se } x < 3 \\ 2x - 1, \text{ se } x \geq 3 \end{cases}$

    (i) $f(x) = \begin{cases} x - 2, \text{ se } x < 0 \\ 0, \text{ se } x = 0 \\ x^2 + 1, \text{ se } x > 0 \end{cases}$

    (j) $f(x) = \dfrac{2}{(x-1)^2}$

    (k) $f(x) = \mid x + 1 \mid -5$

49. Construa o gráfico das funções a seguir:

    (a) $f(x) = 2^x + 1$

    (b) $f(x) = 2^{1-x}$

    (c) $f(x) = \left(\dfrac{1}{3}\right)^x + 3$

    (d) $f(x) = 3^{\frac{x+1}{3}}$

50. Esboce o gráfico das seguintes funções logarítmicas:

    (a) $f(x) = 2 + \log_2 x$

    (b) $f(x) = \log_{\frac{1}{3}} x$

    (c) $f(x) = \log_2(x - 1)$

51. Esboce o gráfico das seguintes funções trigonométricas:

    (a) $y = \text{sen}(2x)$

(b) $f(x) = \cos(x/2)$

(c) $f(x) = 2\cos(x)$

52. Construa o gráfico da função $f(x) = \begin{cases} |x-3|, \text{ se } x < 1 \\ \dfrac{1}{x+2}, \text{ se } x \geq 1 \end{cases}$

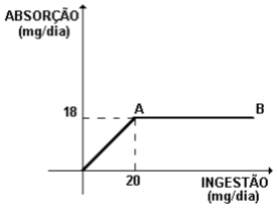
53. Construa o gráfico das funções a seguir:

(a) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 6x + 5, \text{se } x \leq -1 \\ \dfrac{1}{x-2}, \text{se } x > -1 \end{cases}$

(b) $g(x) = \begin{cases} 2^x, \text{se } x \leq -2 \\ \dfrac{x^2-1}{x-1}, \text{se } x > -2 \end{cases}$

(c) $h(x) = \begin{cases} 1, \text{se } x < -4 \\ |x+1| - 3, \text{se } -4 \leq x < 3 \\ x^2 - x, \text{se } x \geq 3 \end{cases}$

54. (Ufmg) Observe o gráfico, em que o segmento AB é paralelo ao eixo das abscissas.



Esse gráfico representa a relação entre a ingestão de certo composto, em mg/dia, e sua absorção pelo organismo, também em mg/dia. A única alternativa falsa relativa ao gráfico é:

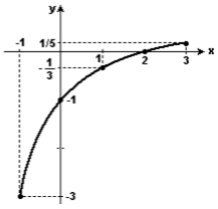
(a) Para ingestão de até $20mg/dia$, a absorção é proporcional à quantidade ingerida.

(b) A razão entre a quantidade absorvida e a quantidade ingerida é constante.

(c) Para ingestões acima de $20mg/dia$, quanto maior a ingestão, menor a porcentagem absorvida do composto ingerido.

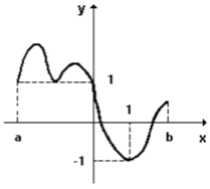
(d) A absorção resultante da ingestão de mais de $20mg/dia$ é igual à absorção resultante da ingestão de $20mg/dia$.

55. (Fuvest - adaptada) A figura a seguir representa o gráfico de uma função da forma $f(x) = \dfrac{(x+a)}{(bx+c)}$, para $-1 \leq x \leq 3$



Calcule o valor de b.

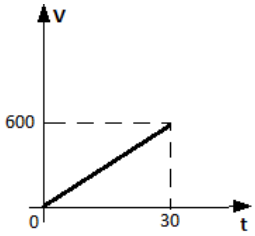
56. (Ufrs - adaptada) O gráfico a seguir representa a função $y = f(x)$.



A solução da inequação $f(x) \geq 1$ é o conjunto dos valores de $x \in [a, b]$. Quais são esses valores?

Gabarito:

1. $f(2) = 2$
2. $f(16) = 99$
3. $x = 4$
4. $m > \dfrac{1}{2}$
5. (a) $V(t) = 20t$, função afim linear crescente
   (b) V é proporcional a t
   (c) 160 litros
   (d) Cheio em 30 min; domínio=$[0, 30]$
   (e)



6. 1 min e 15 seg
7. $f(-2) = 9$
8. e
9. (a) $x = \pm\sqrt{8}$
   (b) $x = -1$ e $x = 3$

10. $m \neq \frac{3}{2}$
11. $k = -3$
12. $x_v = \frac{1}{2}$ e $y_v = -\frac{5}{12}$
13. $I_m = \{y \in \mathbb{R}/y \geq -\frac{1}{8}\}$
14. $I_m = \{y \in \mathbb{R}/y \leq 9\}$
15. $k = \pm 5$
16. $k = 14$
17. (a) Crescente em $[-\frac{5}{2}, +\infty)$ e decrescente em $(-\infty, -\frac{5}{2}]$
    (b) Crescente em $(-\infty, 3]$ e decrescente em $[3, +\infty)$
18. $f(x) = -x^2 + 2x + 3$
19. $y = 8$
20. $f(x) = x^2 - 2x - 3$
21. As raízes são 2 e 3
22. $y = 1$
23. 0
24. (a) 1 segundo
    (b) 0,75 metro
25. $f(g(x)) = 4x^2 + 4x - 3$ e $g(f(-2)) = 1$
26. $m = 1$ e $m = 9$
27. $x = -1$ e $x = -2$
28. $(fog)(x) = x^2 - 6$ e $(gof)(x) = x^2 - 10x + 24$
29. $g(x) = \frac{x+5}{2}$
30. $b = -\frac{4}{5}$
31. $g(-1) = 3$
32. Verificação
33. Verificação
34. $g^{-1}(2) = 3$ e $g(f(-1)) = 0$
35. $g^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$

36. $D(f^{-1}) = (-\infty, 0]$

37. $f(a) - f(\frac{1}{a}) = 0$

38. $(8, -3)$

39. $y = 3^x$

40. c

41. $\{a \in \mathbb{R}/3 < a < 4\}$

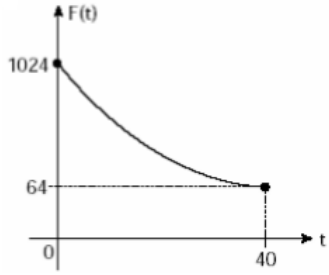
42. $x = \frac{3}{2}$ e $x = -\frac{1}{2}$

43. $\sqrt{5}$

44. 300

45. (a) $a = 1024$ e $b = \frac{1}{10}$

    (b) $t = 30$ anos

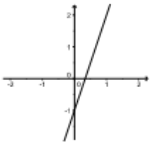


    (c)

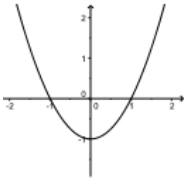
46. e

47. 1 hora e 40 min

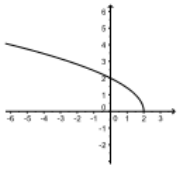
48. (a) $D = \mathbb{R}$
    $Im = \mathbb{R}$



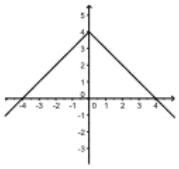
    (b) $D = \mathbb{R}$
    $Im = \{y \in \mathbb{R}/y \geq -1\}$



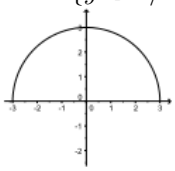
(c) $D = \{x \in \mathbb{R}/x < 2\}$
$Im = \{y \in \mathbb{R}/y > 0\}$



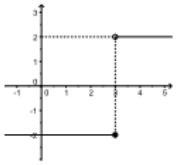
(d) $D = \mathbb{R}$
$Im = \{y \in \mathbb{R}/y > 0\}$



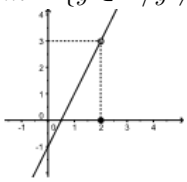
(e) $D = \{x \in \mathbb{R}/ -3 \leqslant x \leqslant 3\}$
$Im = \{y \in \mathbb{R}/0 \leqslant y \leqslant 3\}$



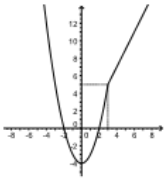
(f) $D = \mathbb{R}$
$Im = \{y \in \mathbb{R}/y = \pm 2\}$



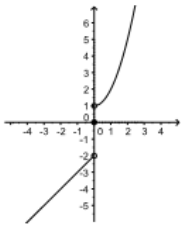
(g) $D = \mathbb{R}$
$Im = \{y \in \mathbb{R}/y \neq 3\}$



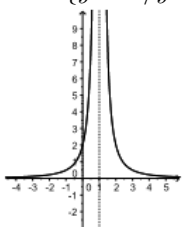
(h) $D = \mathbb{R}$
$Im = \{y \in \mathbb{R}/y \geqslant -4\}$



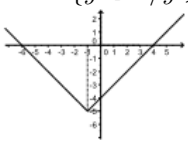
(i) $D = \mathbb{R}$
$Im = \{y \in \mathbb{R}/y < -2, y = 0 \text{ e } y > 1\}$



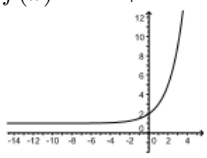
(j) $D = \{x \in \mathbb{R}/x \neq 1\}$
$Im = \{y \in \mathbb{R}/y > 0\}$



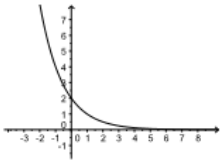
(k) $D = \mathbb{R}$
$Im = \{y \in \mathbb{R}/y \geqslant -5\}$



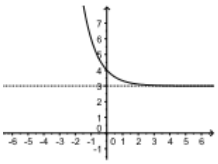
49. (a) $f(x) = 2^x + 1$



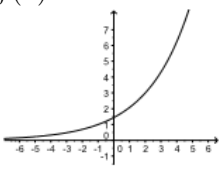
(b) $f(x) = 2^{1-x}$



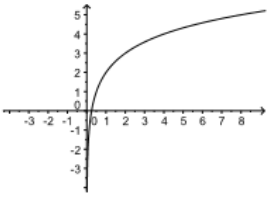
(c) $f(x) = (\frac{1}{3})^x + 3$



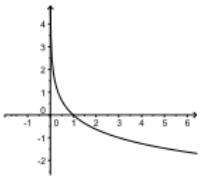
(d) $f(x) = 3^{\frac{x+1}{3}}$



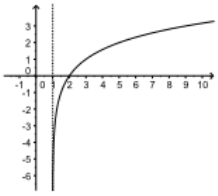
50. (a) $f(x) = 2 + log_2 x$



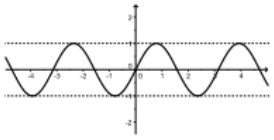
(b) $f(x) = log_{\frac{1}{3}} x$



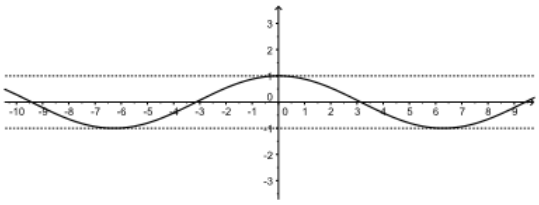
(c) $f(x) = log_2(x-1)$



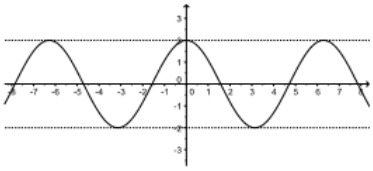
51. (a) $y = sen(2x)$



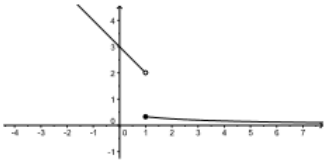
(b) $f(x) = cos(\frac{x}{2})$



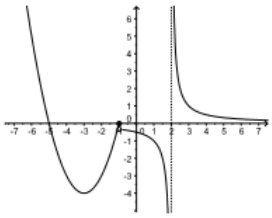
(c) $f(x) = 2cos(x)$

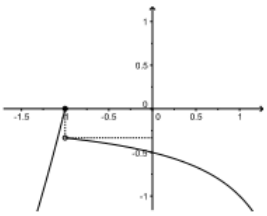


52. $f(x) = \begin{cases} |x-3|, \text{se } x < 1 \\ \dfrac{1}{x+2}, \text{se } x \geqslant 1 \end{cases}$

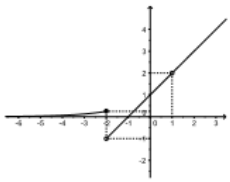


53. (a) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 6x + 5, \text{ se } x \leqslant -1 \\ \dfrac{1}{x-2}, \text{ se } x > -1 \end{cases}$

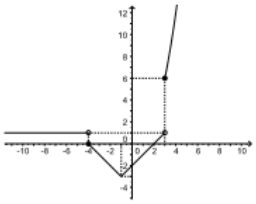




(b) $g(x) = \begin{cases} 2^x, \text{ se } x \leqslant -2 \\ \dfrac{x^2-1}{x-1} \text{ se } x > -2 \end{cases}$



(c) $h(x) = \begin{cases} 1, \text{ se } x < -4 \\ |x+1| - 3, , \text{ se } -4 \leqslant x < 3 \\ x^2 - x, \text{ se } x \geqslant 3 \end{cases}$



54. b

55. $x \leqslant 0$

56. $b = 1$